

PowerTrack

Sistema Inteligente de Monitoreo y Predicción de Consumo
Eléctrico

Alejandro Montiel Rodríguez

¿Qué es PowerTrack?

Es una plataforma integral que combina **hardware IoT** y **modelos predictivos** para monitorear y optimizar el uso de energía eléctrica.

Diseñado para hogares y oficinas, el sistema detecta patrones de uso, prevé consumos futuros y genera recomendaciones accionables para evitar el desperdicio energético.



Beneficios Principales

Económico

Ayuda a reducir significativamente las facturas eléctricas al identificar y eliminar el desperdicio de energía en tiempo real.

Accesible

Utiliza componentes de hardware de bajo costo (como ESP32), haciéndolo mucho más asequible que soluciones comerciales.

Proactivo

No solo muestra datos pasados; alerta al usuario instantáneamente cuando detecta picos de consumo inusuales.

Inteligente

Integra un modelo de predicción que aprende de tus hábitos diarios para anticipar el gasto y sugerir mejoras.

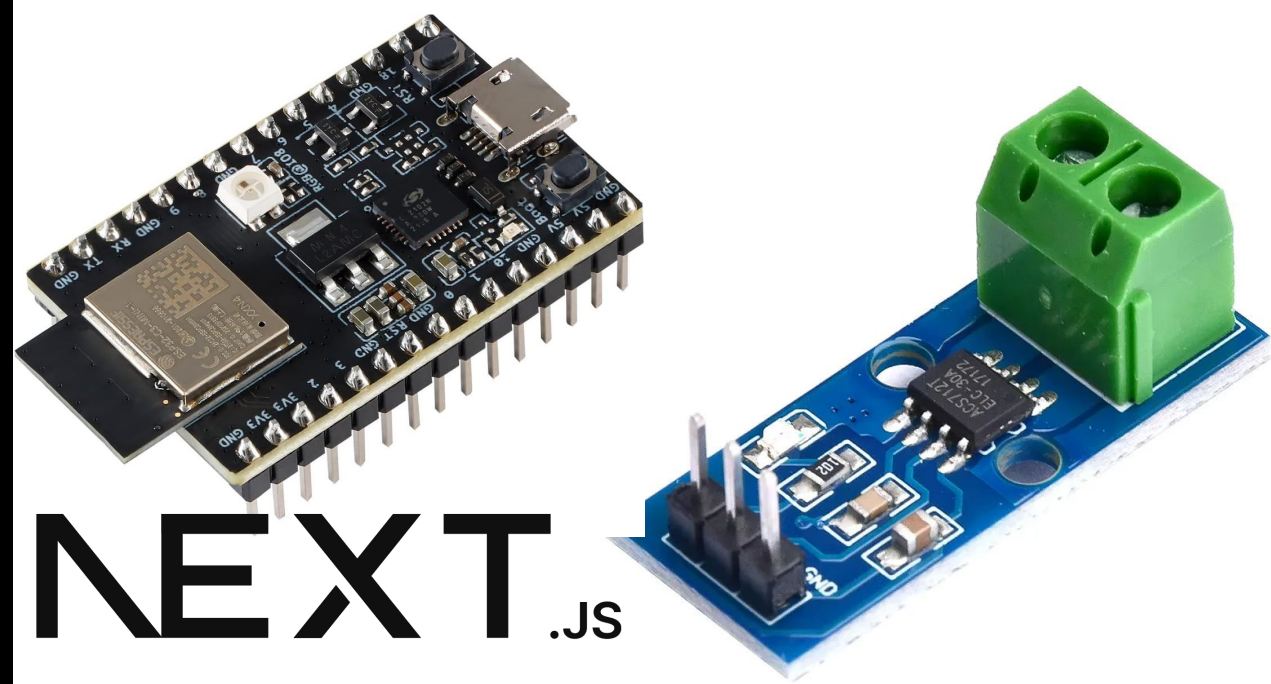
Arquitectura del Sistema

Hardware IoT Sensores de corriente y microcontroladores que extraen la información física.

Backend (Next.js) Una API robusta que recibe, procesa y almacena las lecturas en formato JSON.

Motor Predictivo (IA) Algoritmos estadísticos integrados que analizan la información histórica.

Frontend React El dashboard interactivo donde el usuario visualiza todo de forma sencilla.



Modelo de Predicción

Usa Regresión cíclica para capturar el patrón diario de consumo.

Fórmula

$$y = 3.076 + -0.063 \cdot \cos(2\pi x / 24) + -0.531 \cdot \sin(2\pi x / 24) + 0.519 \cdot \cos(4\pi x / 24) + -0.398 \cdot \sin(4\pi x / 24)$$

x = hora del día

Precisión (R^2)

16.5%
Regular

Periodicidad

2 armónicos

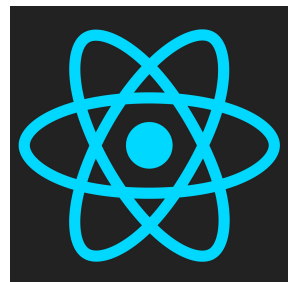
Captura mañana + noche

Muestras

24

datos históricos

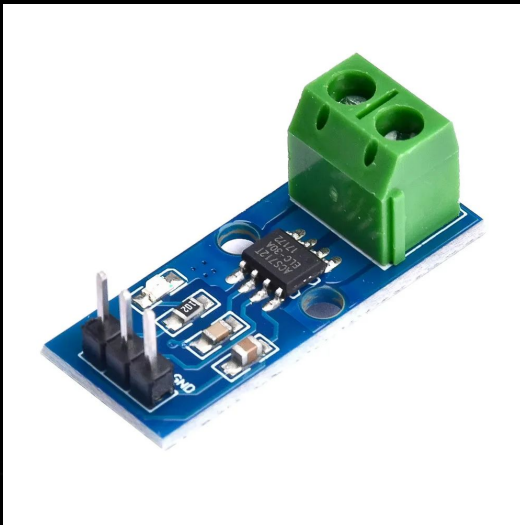
¿Cómo funciona? El modelo aprovecha componentes sinusoidales para representar el ciclo diario de consumo y predecir picos en la mañana y la tarde.



Componentes IoT

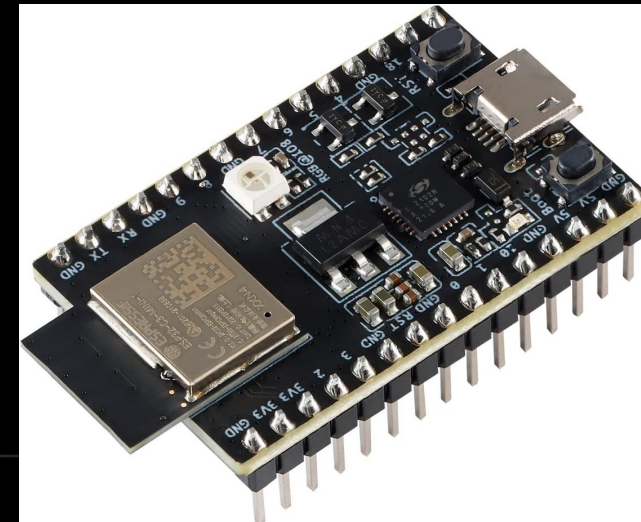
Sensor ACS712

Se instala directamente en el conductor de alimentación. Es responsable de medir la intensidad de la corriente analógica en tiempo real, de manera segura y no invasiva.



Microcontrolador ESP32

Actúa como el "cerebro" local. Lee las señales del sensor, calcula el consumo real en kW y empaqueta los datos para transmitirlos inalámbricamente vía WiFi al servidor.



Adquisición de Datos

24/7
MONITOREO

El sistema recolecta datos horarios de forma ininterrumpida. Esta base histórica constante es vital, ya que alimenta directamente nuestro modelo para aprender el ciclo diario del usuario con alta precisión.

Motor Predictivo (IA)

Modelo de Predicción

Usa **Regresión** cíclica para capturar el patrón diario de consumo.

Fórmula

$$\begin{aligned} y = & 3.076 \\ & + -0.063 \cdot \cos(2\pi x/24) \\ & + -0.531 \cdot \sin(2\pi x/24) \\ & + 0.519 \cdot \cos(4\pi x/24) \\ & + -0.398 \cdot \sin(4\pi x/24) \end{aligned}$$

x = hora del día

Precisión (R^2)

16.5%

Regular

Periodicidad

2 armónicos

Captura mañana + noche

Muestras

24

datos históricos

¿Cómo funciona? El modelo aprovecha componentes sinusoidales para representar el ciclo diario de consumo y predecir picos en la mañana y la tarde.

Regresión armónica

A diferencia de una simple línea recta, PowerTrack utiliza un modelo de regresión con características armónicas (cíclicas).

Esto le permite capturar perfectamente los patrones diarios (como los picos de las mañanas y noches), ofreciendo pronósticos precisos hora por hora para anticipar su demanda de energía.

Interfaz y Dashboard

Gráficos Interactivos

Visualiza tu historial de consumo de las últimas 24 horas y el pronóstico alineado de las próximas horas de forma clara.

Tarjetas de Datos

Observa de un vistazo el consumo actual, el promedio del día y el pico máximo registrado para mantener el control.

Alertas Activas

El sistema emite advertencias visuales si el consumo supera significativamente al promedio, evitando sorpresas.